ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ Домашнее задание

Вращательное движение

Угловые величины · передачи · относительное и неравномерное вращение

Домашнее задание на неделю. **Часть А** — задачи экзаменационного типа в формате ЕГЭ: ответ — число или последовательность цифр, как в бланке экзамена. **Часть Б** — задачи уровня задачников Замятина и Турчиной, по методам решения. **Часть В** — уровень Савченко и олимпиадные, отмечены ★. Ответ к каждой задаче напечатан под ней вверх ногами: сначала решите, потом переверните листок и сверьте. Если не сказано иное: проскальзывания нет, $\pi \approx 3{,}14$, $g = 10$ м/с^2, сутки — 24 ч.

Справка с выводами. 1. Угол и угловая скорость. Положение точки на окружности радиуса R задаём углом поворота φ радиуса. Радиан — центральный угол, опирающийся на дугу длиной R, поэтому дуга $s = R\varphi$ (только для φ в радианах). Угловая скорость $\omega = \dfrac{d\varphi}{dt}$, $[\omega]$ = рад/с. Дифференцируем $s = R\varphi$ при $R = \text{const}$:

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d(R\varphi)}{dt} = R\frac{d\varphi}{dt} = \omega R.$$

За период T угол меняется на 2π: $\omega T = 2\pi$, $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$, где $\nu = \dfrac{1}{T}$ — частота (об/с); в технике её дают в об/мин: $n = 60\nu$.

2. Центростремительное ускорение. Скорость направлена по касательной; при равномерном движении её модуль v постоянен, а направление поворачивается вместе с радиусом: за время Δt на угол $\Delta\varphi = \omega\Delta t$. Векторы $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ и $\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ образуют равнобедренный треугольник с углом $\Delta\varphi$ при вершине; при малом угле его основание почти равно дуге: $|\Delta\vec{v}| \approx v\Delta\varphi$. Значит,

$$a_n = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = v\,\frac{d\varphi}{dt} = v\omega = \omega^2 R = \frac{v^2}{R},$$

а угол между $\Delta\vec{v}$ и $\vec{v}$ равен $90^\circ - \dfrac{\Delta\varphi}{2} \to 90^\circ$: ускорение направлено к центру.

3. Неравномерное вращение. Угловое ускорение $\varepsilon = \dfrac{d\omega}{dt}$. Модуль скорости $v = \omega R$ меняется с быстротой $a_\tau = \dfrac{dv}{dt} = R\dfrac{d\omega}{dt} = \varepsilon R$ — касательное ускорение. Полное ускорение $\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau$, составляющие перпендикулярны: $a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2}$. Обратные действия — интегралы: $\omega(t) = \omega_0 + \displaystyle\int_0^t \varepsilon\,dt$, $\varphi(t) = \varphi_0 + \displaystyle\int_0^t \omega\,dt$ (угол — площадь под графиком $\omega(t)$). При $\varepsilon = \text{const}$: $\omega = \omega_0 + \varepsilon t$, $\varphi - \varphi_0 = \omega_0 t + \dfrac{\varepsilon t^2}{2}$; исключив $t = \dfrac{\omega - \omega_0}{\varepsilon}$, получаем $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\varepsilon(\varphi - \varphi_0)$ — те же формулы, что для прямой, с заменой $x \to \varphi$, $v \to \omega$, $a \to \varepsilon$.

4. Относительное вращение. Две точки вращаются вокруг одного центра: угол между их радиусами $\Delta\varphi = (\omega_1 - \omega_2)t$ — в системе отсчёта второй точки первая вращается с угловой скоростью $\omega_1 - \omega_2$. Общее правило: в системе отсчёта, вращающейся вокруг той же оси с угловой скоростью ω_0, угловая скорость любого тела равна $\omega - \omega_0$ (углы поворота вычитаются). Встречи повторяются, когда относительный угол меняется на 2π, — через $S = \dfrac{2\pi}{|\omega_1 - \omega_2|}$, то есть $\dfrac{1}{S} = \left|\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right|$ (при вращении в разные стороны — сумма).

5. Передачи и качение. Общий вал: все точки вала и насаженных на него колёс имеют одну угловую скорость. Ремень, цепь, зацепление, фрикционный контакт без проскальзывания: точки контакта движутся с одной скоростью, $\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$. Шаг зубьев p у пары колёс одинаков, длина делительной окружности $2\pi R = zp$, поэтому $i = \dfrac{\omega_1}{\omega_2} = \dfrac{R_2}{R_1} = \dfrac{z_2}{z_1}$ — *передаточное отношение* (индекс 1 — ведущее колесо); у нескольких ступеней отношения перемножаются. При внешнем зацеплении колёса вращаются в разные стороны, при ремённой и цепной передаче и внутреннем зацеплении — в одну. *Мощность и момент:* ремень тянет обод силой F, обод движется со скоростью $v = \omega R$, мощность $P = Fv = F\omega R = M\omega$, где $M = FR$ — момент силы. Без потерь $M_1\omega_1 = M_2\omega_2$; с потерями $P_2 = \eta_1 P_1$, $P_3 = \eta_1\eta_2 P_1$ — КПД ступеней перемножаются. *Колесо, катящееся без проскальзывания*, за один оборот проезжает длину обода πD, поэтому скорость его оси $v = \omega R$.

Часть А. Задачи экзаменационного типа (формат ЕГЭ)

1. Материальная точка равномерно движется по окружности радиусом 40 см с периодом обращения 0,5 с. Чему равно её центростремительное ускорение? Ответ дайте в м/с^2, округлив до целых.

Ответ: 63

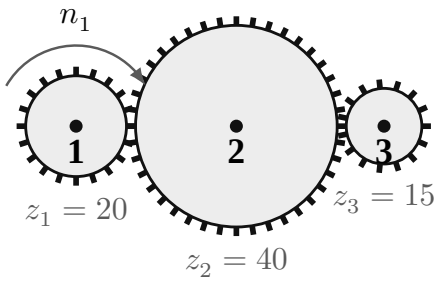
2. Минутная стрелка часов в 1,5 раза длиннее часовой. Во сколько раз скорость конца минутной стрелки больше скорости конца часовой?

Ответ: 18

3. Брусок лежит на горизонтальном диске, вращающемся с постоянной угловой скоростью. Брусок перекладывают ближе к оси вращения, угловую скорость диска не меняют. Как изменятся при этом период обращения бруска и его центростремительное ускорение? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличится; 2) уменьшится; 3) не изменится. Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины (сначала период, затем ускорение). Цифры в ответе могут повторяться.

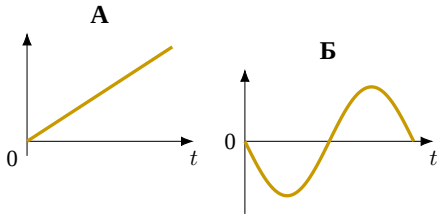
Ответ: 32

4. Шестерня 1 с 20 зубьями вращается с частотой 600 об/мин. Через промежуточное колесо 2 с 40 зубьями она вращает колесо 3 с 15 зубьями (рисунок). С какой частотой вращается колесо 3? Ответ дайте в об/мин.



Ответ: 800

5. Точка равномерно движется по окружности радиусом R с центром в начале координат против часовой стрелки; в момент $t = 0$ она находится на оси x (угол $\varphi = 0$). Установите соответствие между графиками и величинами, зависимость которых от времени эти графики могут представлять. Величины: 1) координата x; 2) проекция скорости v_x; 3) модуль ускорения; 4) угол поворота φ. Запишите две цифры подряд в порядке А, Б.



Ответ: 42

6. Угол поворота колеса радиусом 0,3 м меняется по закону $\varphi(t) = 2t + t^2$ (рад, t в секундах). Выберите все верные утверждения о движении колеса и запишите их номера. 1) Угловое ускорение колеса 1 рад/с^2. 2) В момент $t = 1$ с угловая скорость колеса 4 рад/с. 3) В момент $t = 1$ с скорость точек обода 1,2 м/с. 4) Касательное ускорение точек обода 0,3 м/с^2. 5) За первые 2 с колесо сделало больше двух оборотов.

Ответ: 23

7. На шкив радиусом 20 см намотана нерастяжимая нить, к концу которой привязан груз. Груз начинает опускаться из состояния покоя равноускоренно и за 2 с проходит 1 м; нить по шкиву не проскальзывает. Найдите угловую скорость шкива и модуль ускорения точки его обода в конце второй секунды. Ответ для ускорения дайте в м/с^2, округлив до десятых.

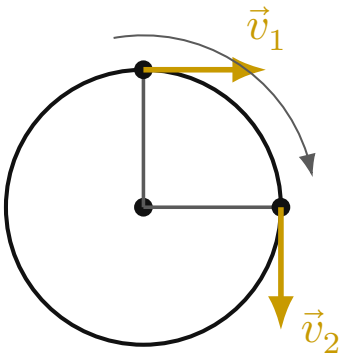
Ответ: $\omega = 5$ рад/с; $a \approx 5{,}0$ м/с^2

Часть Б. Угловые величины и центростремительное ускорение

8. Найдите угловую скорость суточного вращения Земли, а также скорость и центростремительное ускорение точки на экваторе и в Москве (широта $56°$). Радиус Земли $R = 6400$ км, период её вращения считайте равным 24 ч. Во сколько раз a_n на экваторе меньше g?

Ответ: $\omega \approx 7{,}27 \cdot 10^{-5}$ рад/с; экватор: $v \approx 465$ м/с, $a_n \approx 0{,}034$ м/с^2 ($в \approx 300$ раз меньше g); Москва: $v \approx 260$ м/с, $a_n \approx 0{,}019$ м/с^2.

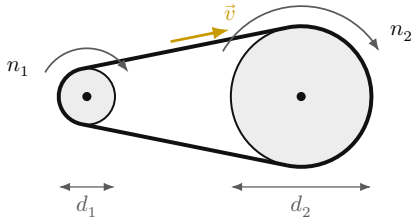
9. Длина секундной стрелки $R = 2$ см. Найдите скорость её конца и центростремительное ускорение. Через какое время вектор скорости конца стрелки повернётся на $90°$? Найдите за это время модуль изменения скорости $|\Delta\vec{v}|$ и среднее ускорение $\langle a\rangle = |\Delta\vec{v}|/\Delta t$. Во сколько раз оно меньше a_n и почему?



Ответ: $v \approx 2{,}09 \cdot 10^{-3}$ м/с; $a_n \approx 2{,}2 \cdot 10^{-4}$ м/с^2; 15 с; $|\Delta\vec{v}| = v\sqrt{2} \approx 2{,}96 \cdot 10^{-3}$ м/с; $\langle a\rangle \approx 1{,}97 \cdot 10^{-4}$ м/с^2, в $\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1{,}11$ раза меньше a_n.

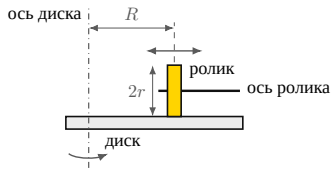
Часть Б. Передачи: общий вал и общая линейная скорость

10. Шкив электродвигателя диаметром $d_1 = 8$ см вращается с частотой $n_1 = 1450$ об/мин и через ремень вращает шкив станка диаметром $d_2 = 20$ см (рисунок). а) Найдите частоту вращения шкива станка, скорость ремня и центростремительные ускорения точек ремня на каждом шкиве. б) У другой передачи ($d_1 = 10$ см, $n_1 = 1500$ об/мин, $d_2 = 25$ см) ведомый шкив делает 588 об/мин. Найдите коэффициент скольжения ремня $s = 1 - n_2/n_{2\,\text{без скольж.}}$



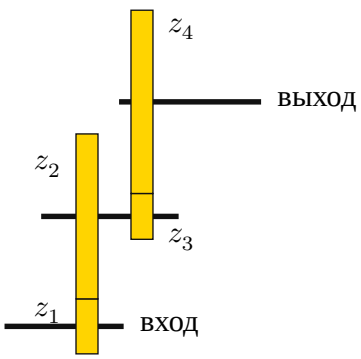
Ответ: а) 580 об/мин; $v \approx 6{,}07$ м/с; $a_1 \approx 920$ м/с^2, $a_2 \approx 370$ м/с^2; б) $s = 0{,}02 = 2\,\%$.

11. Лобовой вариатор: ролик радиусом $r = 3$ см прижат к торцу диска и вращается с частотой 600 об/мин (рисунок). Ролик можно передвигать вдоль радиуса диска так, что расстояние от точки контакта до оси диска меняется от 5 до 15 см. В каких пределах меняется частота вращения диска? Каков диапазон регулирования $k = n_{\max}/n_{\min}$? Что произойдёт, если довести ролик до оси диска?



Ответ: от 120 до 360 об/мин; $k = 3$; у оси частота диска неограниченно растёт (передача невозможна), при переходе через ось диск меняет направление вращения.

12. Двухступенчатый редуктор: на входном валу шестерня $z_1 = 12$, она вращает колесо $z_2 = 36$; на одном валу с ним шестерня $z_3 = 10$, которая вращает колесо $z_4 = 40$ на выходном валу (рисунок). Входной вал делает 3000 об/мин. а) Найдите общее передаточное отношение и частоту выходного вала. Совпадает ли направление вращения входного и выходного валов? б) Во сколько раз момент силы на выходном валу больше, чем на входном, если потерь нет? А если КПД каждой пары 95 %?



Ответ: а) $i = 12$; 250 об/мин; совпадает; б) в 12 раз; в $\approx 10{,}8$ раза.

Часть Б. Относительная угловая скорость

13. а) Через какое наименьшее время после полудня минутная и часовая стрелки будут направлены в противоположные стороны? б) Сколько раз за сутки (от 0:00 до 24:00, не считая последнего момента) стрелки совпадают и сколько раз образуют прямой угол?

Ответ: а) $\frac{6}{11}$ ч ≈ 32 мин 44 с; б) 22 совпадения, 44 прямых угла.

14. Спутник обращается по круговой орбите в плоскости экватора с периодом 2 ч (период вращения Земли считайте равным 24 ч). Через какое время он снова окажется над той же точкой экватора, если он обращается: а) в сторону вращения Земли; б) против вращения Земли? Каким должен быть период спутника, чтобы он «висел» над одной точкой?

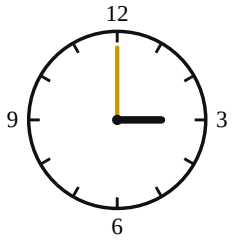
Ответ: а) $\frac{24}{11}$ ч $\approx 2{,}18$ ч; б) $\frac{24}{13}$ ч $\approx 1{,}85$ ч; период вращения Земли — сутки (точнее — звёздные сутки).

15. а) Период обращения Марса вокруг Солнца 687 суток, Земли — 365,25 суток (орбиты считайте окружностями, обращение — в одну сторону). Через какое время повторяются противостояния Марса (Солнце, Земля и Марс на одной прямой, Земля между ними)? б) Нижние соединения Венеры (Венера на отрезке Солнце–Земля) повторяются через 584 суток. Найдите период обращения Венеры.

> **Свойство.** Синодический период: $\dfrac{1}{S} = \left|\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right|$ — частота относительного обращения равна разности частот.

Ответ: а) ≈ 780 сут ($\approx 2{,}1$ года); б) ≈ 225 сут.

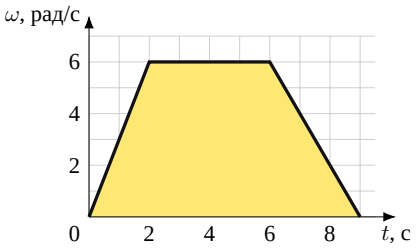
16. Часы показывают ровно 15:00 (рисунок). В какой момент минутная и часовая стрелки совпадут второй раз после этого? Ответ дайте с точностью до секунды.



Ответ: через $81\frac{9}{11}$ мин после 15:00, в 16 ч 21 мин 49 с.

Часть Б. Неравномерное вращение: производная, интеграл, площадь

17. Барабан стиральной машины разгоняется, вращается равномерно и тормозит; график его угловой скорости — на рисунке. Сколько оборотов сделал барабан? Найдите угловые ускорения на участках разгона и торможения и среднюю угловую скорость.



> **Свойство.** Угол поворота — площадь под графиком $\omega(t)$, угловое ускорение — наклон этого графика (как путь и ускорение для $v(t)$).

Ответ: 39 рад $\approx 6{,}2$ оборота; $\varepsilon_1 = 3$ рад/с^2, $\varepsilon_3 = -2$ рад/с^2; $\langle\omega\rangle \approx 4{,}3$ рад/с.

18. Угол поворота колеса меняется по закону $\varphi = 2t^3 - 3t^2 + 4$ (рад, t в секундах). Найдите $\omega(t)$ и $\varepsilon(t)$. В какой момент колесо меняет направление вращения? Для точки обода ($R = 10$ см) найдите при $t = 2$ с скорость, касательное и центростремительное ускорения. Найдите изменение угла поворота $\Delta\varphi = \varphi(3) - \varphi(0)$ за

первые 3 с и путь, пройденный за это время точкой обода.

Ответ: $\omega = 6t^2 - 6t$, $\varepsilon = 12t - 6$; при $t = 1$ с: $v = 1{,}2$ м/с, $a_\tau = 1{,}8$ м/с^2, $a_n = 14{,}4$ м/с^2; 27 рад; путь 2,9 м.

19. Маховик начинает вращаться из состояния покоя с угловым ускорением, растущим пропорционально времени: $\varepsilon = kt$, $k = 0{,}6$ рад/с^3. Найдите угловую скорость и угол поворота через 5 с, число оборотов, а также скорость, касательное и центростремительное ускорения точки на расстоянии 20 см от оси в этот момент.

Ответ: $\omega = 7{,}5$ рад/с; $\varphi = 12{,}5$ рад $\approx 2{,}0$ оборота; $v = 1{,}5$ м/с; $a_\tau = 0{,}6$ м/с^2; $a_n \approx 11{,}3$ м/с^2.

20. Автомобиль въезжает в поворот радиусом $R = 50$ м со скоростью 72 км/ч и, тормозя равнозамедленно, через 5 с имеет скорость 36 км/ч. Найдите модуль полного ускорения в начале и в конце этого участка. Через какое время после въезда полное ускорение направлено под углом 60° к касательной к траектории?

Ответ: $\approx 8{,}2$ м/с^2 и $\approx 2{,}8$ м/с^2; через $\approx 3{,}4$ с.

21. После выключения угловая скорость вентилятора убывает по закону $\omega = \omega_0 \left(1 - \dfrac{t}{\tau}\right)^2$ при $0 \le t \le \tau$, где $\omega_0 = 100$ рад/с, $\tau = 6$ с. Найдите угловое ускорение в момент выключения и число оборотов до остановки. Через какое время угловая скорость уменьшится вдвое?

Ответ: $\varepsilon(0) = -\dfrac{2\omega_0}{\tau} \approx -33$ рад/с^2; $\varphi = \dfrac{\omega_0 \tau}{3} = 200$ рад ≈ 32 оборота; $t = \tau\left(1 - \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right) \approx 1{,}76$ с.

Часть B. Уровень Савченко и олимпиадные

22. Точка начинает движение по окружности из покоя с постоянным угловым ускорением. Докажите, что в момент, когда полное ускорение составляет с вектором скорости угол 45°, точка повернулась на угол $\dfrac{1}{2}$ рад независимо от ε и радиуса. На какой угол повернётся точка к моменту, когда угол между ускорением и скоростью равен 60°? ★

Ответ: $\dfrac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$ рад $\approx 50^\circ$.

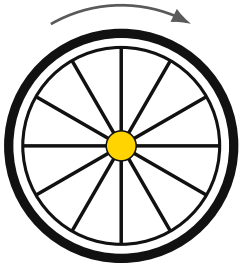
23. Солнечные сутки — время между двумя последовательными полуднями, когда Солнце выше всего над горизонтом (24 ч). Звёздные сутки — период вращения Земли вокруг оси относительно звёзд. Земля обращается вокруг Солнца за 365,25 солнечных суток в ту же сторону, в какую вращается вокруг оси. Найдите длительность звёздных суток. Сколько звёздных суток в году? ★

Ответ: $\approx$ 23 ч 56 мин 04 с; 366,25.

24. Две точки стартуют одновременно из одного места окружности в одну сторону: первая — равномерно с $\omega_1 = \dfrac{\pi}{2}$ рад/с, вторая — из покоя с постоянным угловым ускорением $\varepsilon = \dfrac{\pi}{8}$ рад/с^2. Через какое время вторая догонит первую? Когда до встречи угол между их радиусами наибольший и чему он равен? Во сколько раз в момент встречи скорость второй больше скорости первой? ★

Ответ: через 8 с; при $t = 4$ с, π (точки на концах диаметра); в 2 раза.

25. Колесо с 12 одинаковыми спицами (рисунок) снимают видеокамерой с частотой 24 кадра в секунду. а) При какой наименьшей ненулевой частоте вращения колесо на видео кажется неподвижным (каждый кадр в точности повторяет предыдущий)? б) Колесо вращается с частотой 2,1 об/с. В какую сторону и с какой частотой оно вращается на видео (глаз связывает каждую спицу с ближайшей к ней спицей на следующем кадре)? А при частоте 1,9 об/с? ★

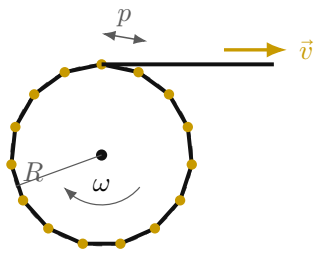


Ответ: а) 2 об/с (120 об/мин); б) в ту же сторону с частотой 0,1 об/с; при 1,9 об/с — в обратную сторону, 0,1 об/с.

26. Компакт-диск читается с постоянной линейной скоростью дорожки $v = 1{,}3$ м/с; дорожка — плотная спираль с шагом $p = 1{,}6$ мкм от радиуса $r_1 = 25$ мм до $r_2 = 58$ мм. а) В каких пределах меняется частота вращения диска (об/мин)? б) Найдите длину дорожки и время звучания диска. в) Как радиус считываемого витка зависит от времени? ★

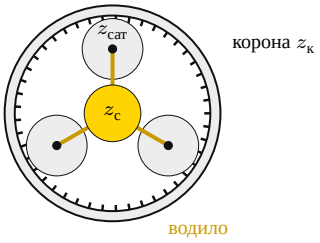
Ответ: а) от ≈ 214 до ≈ 497 об/мин; б) $L \approx 5{,}4$ км, ≈ 69 мин; в) $r(t) = \sqrt{r_1^2 + \dfrac{pvt}{\pi}}$.

27. Мотоцикл: ведущая звёздочка $z_1 = 15$, шаг цепи $p = 15{,}875$ мм, вал двигателя через коробку вращает её с частотой 3000 об/мин; ведомая звёздочка $z_2 = 45$, диаметр колеса 60 см. а) Найдите среднюю скорость цепи и скорость мотоцикла. б) Цепь облегает звёздочку по многоугольнику: оси шарниров лежат на окружности радиуса R (рисунок), а ведущая ветвь цепи движется со скоростью, равной проекции скорости тянущего её шарнира на направление ветви. Найдите R, наибольшую и наименьшую скорость цепи и её пульсацию $\dfrac{v_{\max} - v_{\min}}{v_{\max}}$. ★



Ответ: а) $\approx 11{,}9$ м/с; ≈ 31 м/с (≈ 113 км/ч); б) $R \approx 38{,}2$ мм; $v_{\max} \approx 12{,}0$ м/с, $v_{\min} \approx 11{,}7$ м/с; $1 - \cos 12^\circ \approx 2{,}2\,\%$.

28. Планетарная передача: солнечное колесо $z_\text{с} = 15$ в центре, неподвижное колесо с внутренними зубьями (корона) $z_\text{к} = 45$, между ними три одинаковых сателлита на осях, закреплённых на водиле (рисунок); зубья у всех колёс одного размера. Солнечное колесо делает 1200 об/мин. Найдите число зубьев сателлита, частоту вращения водила и угловую скорость сателлита относительно корпуса. ★★



Ответ: $z_\text{сат} = 15$; водило 300 об/мин (в ту же сторону, что и солнечное колесо); сателлит 600 об/мин $= 20\pi \approx 63$ рад/с в обратную сторону.